

Documento de Referencia: Especificación de requisitos.

Proyecto: Aplicación “No Te Cortes”

Sector: Servicios de Estética e Imagen Personal (CNAE 9602)

Glosario de Términos

Para facilitar la interpretación técnica de este documento, se definen los siguientes conceptos fundamentales:

1. Requisito Funcional (RF)

Define **qué** debe hacer el sistema. Son las declaraciones de los servicios que el software debe proporcionar, cómo debe reaccionar a entradas particulares y cómo debe comportarse en situaciones específicas.

- **Ejemplo en "No Te Cortes":** El sistema debe permitir al usuario elegir una fecha en el calendario.

2. Requisito No Funcional (RNF)

Define **cómo** debe funcionar el sistema. No se refieren directamente a las funciones específicas, sino a propiedades emergentes como la fiabilidad, el tiempo de respuesta, la seguridad, el cumplimiento legal o la capacidad de almacenamiento. Son las restricciones que garantizan la calidad del software.

- **Ejemplo en "No Te Cortes":** La aplicación debe ser compatible con versiones de Android 8.0 en adelante.

3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (MTR)

Es una herramienta que permite correlacionar los requisitos entre sí o con otros elementos del desarrollo (diseño, código, pruebas). Su objetivo es asegurar que cada requisito técnico esté justificado por una necesidad funcional y que ninguna funcionalidad carezca del soporte técnico adecuado.

- **Utilidad:** Garantiza que el proyecto sea coherente y facilita el análisis de impacto ante cualquier cambio futuro.

4. Requisito de Hardware (RHW) Define las especificaciones físicas y de conectividad necesarias para que el software se ejecute correctamente. Establece el entorno mínimo (dispositivo, memoria, red) en el que la aplicación es funcional.

Ejemplo en "No Te Cortes": El dispositivo debe contar con una conexión a internet activa para sincronizar las citas.

5. Firebase (Backend as a Service) Plataforma de Google que proporciona servicios de infraestructura en la nube. En este proyecto, se utiliza para la autenticación de usuarios (Auth) y el almacenamiento de datos en tiempo real (Firestore).

Utilidad: Permite que el barber@ y el cliente vean la misma información al instante sin necesidad de servidores propios.

6. Caché Local Sistema de almacenamiento temporal de datos en el propio dispositivo. Permite que la aplicación guarde información consultada previamente para mostrarla de forma rápida sin depender constantemente de la red.

Utilidad: Mejora la fluidez de la app y permite consultar el historial de citas incluso con una conexión a internet inestable.

7. Interfaz de Usuario (UI) / Experiencia de Usuario (UX) La UI se refiere al diseño visual y los elementos interactivos (botones, colores), mientras que la UX es la sensación de facilidad y eficiencia que percibe el cliente al usar la app.

Ejemplo en "No Te Cortes": El uso de un "globo rojo" (Badge) es un elemento de UI diseñado para mejorar la UX al alertar sobre mensajes nuevos.

1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito Funcional	Justificación / Beneficio Clave
RF1	Registro de usuarios mediante correo electrónico y contraseña.	Acceso al sistema: Es la puerta de entrada para clientes y profesionales.
RF2	Inicio de sesión seguro para clientes y profesionales.	Seguridad y personalización: Distingue los roles y protege la información.
RF3	Recuperación de contraseña mediante correo electrónico.	Usabilidad: Permite a los usuarios recuperar el acceso sin asistencia.
RF4	Visualización de servicios disponibles (cortes, tintes, tratamientos, etc.).	Función principal de la app: El cliente debe saber qué puede reservar.
RF5	Visualización de precios asociados a los servicios.	Transparencia: Informa al cliente del coste antes de la reserva.
RF6	Gestión de citas: creación, cancelación por parte del cliente.	Autogestión: Otorga autonomía al cliente para manejar sus reservas.
RF7	Consulta de disponibilidad del profesional en tiempo real.	Precisión: Asegura que solo se puedan reservar horas realmente libres.
RF8	El sistema mostrará un calendario o listado con las franjas horarias disponibles para el servicio seleccionado, permitiendo al usuario elegir la que más le convenga.	Eficiencia: Elimina la fricción de una asignación impuesta, permitiendo que el usuario cuadre la cita con su propia agenda en un solo paso. Reducción de cancelaciones: Al ser el propio cliente quien elige su hueco, la probabilidad de inasistencia o necesidad de reprogramar la cita disminuye drásticamente.
RF9	Centro interno de avisos sobre citas (confirmación, recordatorios, cambios).	Centralización: Elimina dependencias externas y mejora la trazabilidad de los avisos.
RF 9.1	Sistema de avisos mediante indicadores visuales (<i>badges</i>) en la interfaz.	Engagement: Aumenta la interacción mediante alertas visuales (globo rojo) sobre

ID	Requisito Funcional	Justificación / Beneficio Clave
		novedades.
RF10	Panel de administración para peluquerías: gestión de horarios, servicios y personal.	Herramienta de negocio: Control centralizado de la operación de la peluquería.
RF 10.1	Configuración de disponibilidad: Definición de horarios de apertura, cierre, días festivos y turnos de descanso.	Control operativo: Asegura que no se reciban citas fuera del horario laboral o en descansos.
RF 10.2	Gestión del catálogo: Alta, baja y edición de servicios (nombre, precio y duración estimada).	Flexibilidad comercial: Permite actualizar la oferta de la peluquería en tiempo real.
RF 10.3	Administración de personal: Asignación de servicios específicos y horarios individuales a cada empleado.	Organización: Facilita la gestión de equipos con diferentes especialidades y turnos.
RF11	Gestión de múltiples empleados dentro de una misma peluquería.	Escalabilidad del negocio: Permite que peluquerías con varios empleados usen la app.
RF12	Historial de citas del usuario.	Referencia y Fidelización: Permite al cliente revisar y repetir
RF13	Panel para visualizar citas del día ordenadas cronológicamente.	Productividad del profesional: Agenda clara para el día a día.
RF14	Filtro de citas por empleado , fecha y tipo de servicio.	Gestión eficiente: Facilita la búsqueda y el manejo de la agenda.
RF15	Posibilidad de que un profesional acepte o rechace citas manualmente .	Control del profesional: Permite ajustes de último momento o manejo de excepciones.
RF16	Sincronización de datos en tiempo real .El sistema deberá actualizar automáticamente la información de citas y disponibilidad en la interfaz de todos los usuarios conectados, sin necesidad de realizar una recarga manual (refresh) de la aplicación.	Coherencia de datos: Evita dobles reservas y asegura información actualizada.
RF17	Sistema de control de asistencia:	Gestión de inasistencias:

ID	Requisito Funcional	Justificación / Beneficio Clave
	marcar si un cliente no se presenta.	Permite penalizar o llevar un registro de <i>no-shows</i> .
RF19	Registro de tiempo estimado por servicio.	Base para la asignación: Determina con precisión los <i>slots</i> de tiempo ocupados.

Requisitos Funcionales (RF) a Futuro

ID	Requisito Funcional a Futuro	Justificación / Beneficio Clave
RF 20	Gestión de perfiles de profesionales (fotos, biografía, especialidades, valoraciones).	Permite al cliente elegir basándose en la experiencia y especialización, mejorando la confianza.
RF 21	Sistema de valoraciones y reseñas (estrellas y comentarios) de los servicios por parte de los clientes.	Es crucial para la toma de decisiones de otros clientes y como <i>feedback</i> para la peluquería.
RF 22	Integración con pasarela de pago para pago anticipado o depósito de reserva.	Reduce las inasistencias (<i>no-shows</i>) y asegura ingresos por reservas.
RF 23	Gestión de inventario básico de productos (opcional para la peluquería).	Si la peluquería vende productos, permite un control básico de <i>stock</i> .
RF 24	Promociones y códigos de descuento: Posibilidad de crear y aplicar ofertas a servicios.	Herramienta de <i>marketing</i> para atraer y fidelizar clientes.
RF 25	Filtro de servicios por profesional y viceversa.	Facilita la navegación al cliente: "Quiero este corte con mi estilista favorito".
RF 26	Opción "Reservar el mismo servicio" desde el historial de citas.	Acelera el proceso de reserva recurrente para el cliente.
RF 27	Cálculo automático de la duración total de la cita al añadir múltiples servicios.	Asegura la precisión en la asignación de horarios.
RF 28	Exportación de datos de estadísticas (ej. a CSV) desde el panel de administración.	Permite a la peluquería realizar análisis más profundos en herramientas externas.
RF	Zona de galería de fotos/portafolio	Muestra el trabajo realizado,

ID	Requisito Funcional a Futuro	Justificación / Beneficio Clave
29	para cada profesional o para la peluquería en general.	actuando como prueba social para los clientes.
RF 30	Sistema de mensajería interna básica para comunicación con el cliente.	Soporte/Aclaraciones: Canal directo para preguntas sobre la cita o el servicio.
RF 31	Generación de estadísticas básicas para peluquerías (número de servicios, horas ocupadas, cancelaciones, etc.).	Información de negocio: Ayuda a la peluquería a tomar decisiones y optimizar recursos.

2. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Requisito No Funcional	Justificación / Beneficio Clave
RNF 1	Usabilidad: Un usuario nuevo deberá ser capaz de completar el flujo completo de reserva (selección de servicio, profesional y hora) en menos de 180 segundos (3 minutos) en su primer uso, sin necesidad de consultar manuales o ayuda externa.	Experiencia de Usuario (UX): Reduce la tasa de abandono y asegura la accesibilidad para usuarios con baja alfabetización digital, eliminando barreras de entrada al servicio.
RNF 1.1	Un usuario recurrente debe ser capaz de repetir una cita de su historial en menos de 20 segundos .	Fomenta la recurrencia y mejora la percepción de agilidad del sistema.
RNF 2	Rendimiento: La app debe cargar la información principal (servicios y disponibilidad) en menos de 2 segundos.	Velocidad de Respuesta: Evita la frustración del usuario y las pérdidas de conversión.
RNF 3	Seguridad: El sistema delegará la autenticación en <i>Firebase Auth</i> , asegurando que el almacenamiento de credenciales cumpla con el estándar de cifrado AES-256 y protocolos OAuth 2.0".	Protección de Datos: Cumplimiento de estándares básicos de seguridad de credenciales.
RNF 4	Disponibilidad: El servicio en la nube deberá tener una disponibilidad mínima del 99%.	Fiabilidad del servicio: Minimiza el tiempo en que los usuarios no pueden reservar.

ID	Requisito No Funcional	Justificación / Beneficio Clave
RNF 5	Compatibilidad: La aplicación deberá ser compatible con Android 8.0 o superior.	Alcance de Mercado: Cubre la mayoría de los dispositivos activos.
RNF 6	Escalabilidad: La infraestructura deberá soportar el crecimiento de usuarios sin pérdida de rendimiento.	Crecimiento Sostenible: Permite que la app se haga popular sin colapsar.
RNF 7	Mantenibilidad: El sistema deberá ser desarrollado bajo el patrón de arquitectura MVVM para facilitar mantenimiento.	Eficacia de Desarrollo: Reduce el coste y el tiempo de futuras modificaciones.
RNF 8	Privacidad: La app cumplirá con el RGPD, incluyendo gestión de datos personales y derecho al olvido.	Cumplimiento Legal: Requisito indispensable en la Unión Europea.
RNF 9	Portabilidad: El backend deberá ser adaptable para futura versión web o iOS.	Flexibilidad de Plataforma: Prepara el sistema para una expansión futura.
RNF 10	Fiabilidad: El sistema debe operar correctamente incluso con conexiones inestables, utilizando caché local.	Robustez: Asegura que la app sea útil incluso en zonas con mala cobertura.
RNF 11	El sistema utilizará Firestore como base de datos NoSQL para garantizar la integridad y la entrega de datos mediante WebSockets o protocolos de tiempo real.	Cohesión de Tecnología: Garantiza que los componentes de la pila tecnológica funcionen juntos.
RNF 12	Estabilidad: Los fallos inesperados no deben cerrar la aplicación (manejo de excepciones).	Calidad del Software: Evita la interrupción del servicio para el usuario.

2. Requisitos No Funcionales (RNF) a Futuro

ID	Requisito No Funcional a Futuro	Justificación / Beneficio Clave
RNF 13	Accesibilidad: Cumplimiento con pautas WCAG nivel AA.	Aumenta el público objetivo y el cumplimiento legal en algunos países.
RNF 14	Localización: Soporte para múltiples idiomas (ej. Español e Inglés) y formatos de fecha/hora.	Prepara la aplicación para una posible expansión geográfica.

ID	Requisito No Funcional a Futuro	Justificación / Beneficio Clave
RNF 15	Tiempos de Respuesta del Backend: Todas las llamadas a la API que no sean de carga inicial deben responder en menos de 500 ms bajo carga normal.	Asegura una experiencia de usuario fluida y receptiva.
RNF 16	Resiliencia ante Fallos de Pago: El sistema deberá tener mecanismos de reintento y notificación si un pago falla.	Evita que una reserva se pierda solo por un fallo temporal de comunicación con la pasarela.
RNF 17	Aislamiento de Datos: Los datos de una peluquería deben estar estrictamente aislados de otras.	Requisito de seguridad y privacidad crítico para plataformas multi-negocio.
RNF 18	Optimización de Batería: El uso de recursos en segundo plano debe estar optimizado para minimizar el consumo de batería.	Mejora la experiencia general del usuario con la aplicación.
RNF 19	Restricción de Plataforma: El backend y la gestión de usuarios deberán estar integrados exclusivamente con el ecosistema de <i>Google Firebase</i> para asegurar la compatibilidad con el módulo de notificaciones push (Cloud Messaging).	Garantiza integración nativa y actualizaciones en tiempo real mediante el SDK de Firebase

3. Matriz de Trazabilidad (MTR)

Esta tabla relaciona las funcionalidades clave con los requisitos de calidad y técnicos que garantizan su correcto funcionamiento.

RF (Funcionalidad)	RNF Relacionado (Calidad/ Técnico)	Justificación de la Trazabilidad
RF6 (Gestión de citas)	RNF2 (Rendimiento)	La autonomía del cliente depende de que la carga de disponibilidad sea casi instantánea (<2s).
RF16 (Sincronización en tiempo real)	RNF11 (Interoperabilidad Firebase)	La actualización sin recarga manual se logra mediante la integración nativa con <i>Cloud Firestore</i> .
RF2 (Inicio de sesión seguro)	RNF3 (Seguridad)	El acceso personalizado requiere que las credenciales estén cifradas bajo el estándar de <i>Firebase Auth</i> .

RF4/RF5 (Catálogo y Precios)	RNF1 (Usabilidad)	El núcleo del negocio debe ser accesible en menos de 3 minutos para garantizar la conversión.
RF10 (Panel de Administración)	RNF17 (Aislamiento de Datos)	Crucial para asegurar que una peluquería nunca vea los datos, clientes o citas de otra.
RF9 (Notificaciones/Recordatorios)	RNF11 (Firestore)	La reducción de no-shows depende de la sincronización en tiempo real con la base de datos Firestore para reflejar cambios al instante".

4. Requisitos de Hardware y Conectividad (RHW)

ID	Componente	Especificación Mínima	Justificación
RHW1	Sistema Operativo	Android 8.0 (Oreo) o superior.	Garantiza compatibilidad con las librerías modernas de Firebase y Material Design.
RHW2	Conectividad	Acceso a Internet (Wi-Fi, 4G o 5G).	Necesario para la sincronización en tiempo real de citas y notificaciones con Firestore.
RHW3	Almacenamiento	50 MB de espacio libre.	Espacio requerido para la instalación de la APK y el almacenamiento de caché local.
RHW4	Memoria RAM	2 GB o superior.	Asegura que la aplicación fluya sin retardos al cargar el calendario y los servicios.
RHW5	Pantalla	Resolución mínima de 480x800 px.	Garantiza que la interfaz y los botones de reserva sean legibles y accionables.

La aplicación ha sido optimizada para funcionar en dispositivos de gama media-baja, asegurando que la mayor parte de los clientes potenciales de la barbería/peluquería puedan utilizar el servicio de reserva sin necesidad de hardware de última generación.